

FreshFlow AI — 프로젝트 결과 보고서

콜드체인 **Port-to-FC 관제탑** — 수입식품 유통사 SCM 담당자를 위한 입고 예측·재고 밸런싱 의사결정 도구

라이브 <https://fresh-flow-ai.vercel.app> · 레포 github.com/Rocket-Ian-lab/FreshFlowAI

1. 한 줄 요약

수입 신선식품이 “언제 FC에 입고되어 판매 가능한 재고가 되는가”를, 분절된 공공데이터(Port-MIS·UNI-PASS·KATI)를 통합·예측하고 FC별 결품 위험을 진단해 **선제배치·재고 밸런싱**으로 결품·폐기를 막는 의사결정 + 실행 도구.

핵심 가치 흐름: 정보 통합(비대칭 해소) → 이상 조기감지(정보 우위) → 선제 대응(결품·폐기 방지) → **비용 절감으로 증명.**

2. 고객과 문제

고객 — 수입식품 유통사 SCM Instock 담당자 “Ian”

여러 FC(물류센터)를 운영하는 유통사에서, 입항 화물이 통관·운송을 거쳐 **각 FC에 언제 입고되는지** 예측하고 센터별 재고를 **밸런싱**하는 사람. KPI는 **결품률·폐기율**.

문제 (5 Why 근본원인)

결품·폐기 동시발생 → 재고가 잘못된 곳에 → 입고 시점 불확실 + FC별 수기 밸런싱 → 리드타임 갭감 + FC 증가로 사람이 감당 불가 → **정보 단절 + 조회·정리·판단을 사람이 다 떠안음.**

- 단계마다 정보가 흩어져 입고 시점 예측 갭감
- FC별 재고를 일일이 조회해 수기로 밸런싱
- FC가 늘수록 자꾸 놓치고, 밸런싱용 운송 업무까지 폭증 → 새벽 결품 연락

왜 기존 솔루션이 못 풀었나

Windward·Portcast의 고객은 화주·포워더라 관심이 “배가 어디 있나(ETA)”까지. “**FC 입고 후 팔 수 있는 시점**”과 “**센터 간 재고 밸런싱**”은 그들 관심 밖. → FreshFlow는 **유통사 SCM 관점**으로 한국 공공데이터를 입고 예측+밸런싱에 연결.

3. 솔루션 — 모은다 → 알아챈다 → 먼저 움직인다

단계	내용
모은다	Port-MIS-UNI-PASS-KATI + 자사 FC 재고를 통합, Port-to-FC 리드타임 5구간 중 '어디서 새는가'를 시각화
알아챈다	AI가 흠어진 자료를 분석해 입고 시점·결품 위험 도출, 평소 패턴 이탈을 결품 전에 경보
먼저 움직인다	센터 간 재고 밸런싱·선제배치·이관까지 계산해 제시 → 사람은 보고 '실행'만

설계 철학: 단순 관제가 아니라 “보고 판단·실행만 하면 되는 똑똑한 부하직원”. 조회·정리·정보화는 AI가, 결정은 사람이.

4. 구현 기능 (전부 구현·검증 완료)

- BL 화물 조회 — BL/화물관리번호로 통관 진행 추적(UNI-PASS 방식), 통관 스테퍼
- 리드타임 분해 — 5구간 $base \times (1 + \sum \text{리스크} \times \text{민감도})$ → Port-to-FC 총 리드타임
- 결품 위험 판정 — 커버리지-리드타임=gap으로 FC별 등급
- 2단계 선제배치 — 신규선적 부족분 비례 배정 → 과재고 FC 이관
- 이상 신호 조기경보 — z-score 기반, 결품 전 경보 / 이상치 하이라이트(“평소 ×N배”)
- 신선도(상품가치 손실) 위험 — 리드타임·온도(폭염)·품목 perishability 기반
- 주문 시점 제안(Two-way) — 가동률 반영 발주마감·분할발주
- 선제 조치(Prescriptive) — 선제배치/슬롯조정/밀크런 1-click 실행
- 비용 임팩트 — 결품·폐기·운송비를 적용 전/후로 ₩ 환산
- AI 리스크 센싱 — LLM이 텍스트→리스크 JSON 도출→슬라이더 자동 구동 (핵심 차별점)
- 소개자료(Intro)·광고(promo)·전용 시연 페이지(demo)

5. 검증된 핵심 수치 (회귀 테스트 기준)

항목	입력	결과
리드타임(평소/위기)	NORMAL / CRISIS	43.3h(1.80일) / 61.8h(2.58일)
최대 지연 구간(위기)	CRISIS	통관 +7.9h, 항만 +6.2h
결품 High(BEFORE)	CRISIS	인천·용인 (2개)
선제배치	CRISIS, vol=4000	인천 +1,559 · 용인 +2,441 → High 2→0
조기경보	200회 시뮬레이션	결품 전 경보 100%, 평균 7.4h 선행 , 오경보율 1.5%
신선도 손실	위기·체리(perish 2.0)	11% (High) / 평소 0%
이상치 배수(위기)	CRISIS	통관 ×2.0, 항만 ×2.1, FC입고 ×1.5
비용 임팩트	위기·체리(단가 12,000)	적용 전 ₩2,882만 → 후 ₩287만, 순절감 ₩2,596만(90%)
AI 리스크 센싱(라이브 LLM)	위기 텍스트	cong .82·cust .75·wx .70·dock .85, 통관 ETA P50 18h/P90 36h

모든 로직은 test_*.mjs(leadtime-risk-freshness-costimpact-sensing 등)로 UI와 독립 검증.

6. AI 기술 — “이게 왜 AI인가”에 대한 답

- **AI 리스크 센싱:** 비정형 텍스트(뉴스·통관 공지·기상특보) → **Claude(LLM)**가 리스크 4종 JSON + 항목별 근거 + **확률형 통관 ETA**를 스스로 도출 → 슬라이더 자동 조정 → 엔진 전체 재계산. LLM을 **결과 설명자**에서 → **의사결정 입력 생성자**로 격상.
- **AI Copilot(요나):** 엔진 수치를 주입한 자연어 진단(진단·조치·실행). 실패/무키 시 규칙기반 폴백으로 데모 무중단.

정직성 원칙. 현재 구현은 **규칙기반 시나리오 계산 + 실제 LLM 센싱**이며, 머신러닝 예측 정확도를 데이터 없이 주장하지 않는다. “AI가 조화·분석을 대신 → 사람은 판단만”으로 표기하고, ML 예측은 **데이터 축적 후 고도화 단계**로 명시. 데이터 가용성(실시간/준실시간/추정)도 배지로 투명 공개.

7. 기술 스택 & 산출물

- **프론트엔드**: React + Vite. App(내비) → FreshFlowAI(대시보드)/Intro(소개자료). 인라인 스타일 토큰.
- **디자인**: Toss 스타일(그레이 배경·화이트 카드·토스블루 #3182F6) + Pretendard(한글) + 헤드라인 Wanted Sans. 인라인 SVG 로고/CI.
- **AI 연동**: Claude API(claude-sonnet-4-6). 로컬 Express 프록시, 배포 Vercel 서버리스 함수로 키 서버측 주입(레포·변들 미포함).
- **배포**: GitHub(Rocket-lan-lab/FreshFlowAI, Public) → Vercel CI/CD. 라이브 **fresh-flow-ai.vercel.app**
- **광고/시연**: /promo.html(자동재생 ~60초 모션그래픽 + 실제 시연 영상 삽입·자막·확대), /demo.html(풀스크린 자동 시연)

8. 한계와 향후 계획

구분	내용
데이터	현재 시뮬레이션 상수 → 공공 API 실연동(어댑터 레이어만 교체)
ETA 고도화(Phase 2-D)	과거 검역 지연 분포 기반 확률형 통관 ETA-Reefer 동적 ETA
시나리오 자동화(Phase 2-F)	뉴스·기상·UNI-PASS 라이브 크롤링/RAG → 센싱 자동 트리거(출처 투명)
정보 비대칭 시각화(Phase 2-B)	정보원 on/off로 “정보 통합=조기경보 능력” 체험
ML 예측(Phase 3)	실데이터 축적 후 리드타임 ML 예측·이관 비용/신선도 목적함수

9. 결론

FreshFlow AI는 “누가, 얼마나 중요한 문제를, 왜 여태 못 풀었나”에 한 인물(유통사 SCM 담당자)로 정면 응답하고, 분절된 한국 공공데이터를 입고 **예측 + 재고 밸런싱**으로 엮어 결품·폐기를 막는다. 핵심 차별점은 **LLM이 비정형 정보를 읽어 의사결정을 직접 구동**하는 AI 리스크 센싱이며, 모든 효과를 **비용(₩ 90% 순절감)**으로 검증했다. 과장 없이 데이터 가용성과 AI의 역할을 정직하게 공개해, 데이터 축적과 함께 ML로 확장 가능한 토대를 갖췄다.

조화·정리는 AI가, 판단은 사람이. — FreshFlow AI.